

Podaj miarę kąta utworzonego przez dwie sąsiednie ściany boczne graniastopuła:

a) pięciokątnego

b) sześciokątnego.

Kąt utworzony przez dwie sąsiednie ściany boczne to kąt między dwiema sąsiednimi krawędziami podstawy. (w graniastopach prostych)

a) 5-kąt foremny w podstawie

1) wykorzystujemy wzór na miarę pojedynczego kąta dla $n=5$
(n -liczba boków)

$$\frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n} = \frac{(5-2) \cdot 180^\circ}{5} = \frac{3 \cdot \overset{36^\circ}{\cancel{180^\circ}}}{5} = 108^\circ$$

odp: dla $n=5$, kąt = 108°

b) 6-kąt foremny w podstawie

2) wykorzystujemy wzór na miarę pojedynczego kąta dla $n=6$
(n -liczba boków)

$$\frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n} = \frac{(6-2) \cdot 180^\circ}{6} = \frac{4 \cdot \overset{30^\circ}{\cancel{180^\circ}}}{6} = 120^\circ$$

odp: dla $n=6$, kąt = 120°